

§ 9. Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применить уравнение теплового баланса при теплообмене тел замкнутой системы.



Ответьте на вопросы

1. Почему единицы измерения механической работы и количества теплоты такие же, как у энергии?
2. Почему фраза: «На совершение работы затрачена энергия...» с точки зрения физики не точная?



Рис. 35. Калориметр



Задание

Сравните по рис. 20 и 35 устройства термоса и калориметра. Что в них общего, в чем различие?

I. Закон сохранения энергии в теплоизолированных системах

Теплоизолированная система может состоять из любого количества тел.

Систему тел называют **теплоизолированной**, если в ней не происходит теплообмена с окружающей средой.

Теплообмен происходит между телами самой системы до тех пор, пока их температуры не станут одинаковыми. Количество теплоты тел, получивших энергию, имеет положительное значение. Количество теплоты тел, передавших энергию, – отрицательное. Теплообмен с окружающими телами, не входящими в систему, не происходит, поэтому *сумма количества теплоты для системы тел равна нулю*. При тепловом равновесии для теплоизолированной системы, состоящей из n тел, выполняется уравнение теплового баланса:

$$Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n = 0.$$

В замкнутой теплоизолированной системе из двух тел при тепловом равновесии количество теплоты, переданное горячим телом, равно количеству теплоты, полученному холодным телом.

$$Q_1 = Q_2,$$

где Q_1 – количество теплоты, переданное горячим телом, Q_2 – количество теплоты, полученное холодным телом.

II. Взаимные превращения механической и тепловой энергий

Внутренняя энергия определяет температуру тела, следовательно, она связана с количеством теплоты. Изменить внутреннюю энергию можно двумя способами: теплопередачей и совершением работы. Например, обрабатывая деталь, кузнец нагревает ее двумя способами: помещая в пламя горна или ударами молота.

Возможно и обратное превращение внутренней энергии в механическую. Совершая работу, пар или газ приводят в движение различные механизмы, например, двигатели.

III. Работа и количество теплоты

Английский физик Б. Румфорд в 1798 году обнаружил, что пушечные стволы при сверлении нагреваются. В 1799 году Гемфри Дэви доказал, что при трении кусков льда выделяется количество теплоты, достаточное для их таяния. Опытным путем было установлено, что совершенная работа равна изменению внутренней энергии замкнутой системы тел:

$$A = \Delta U.$$

Основываясь на законе сохранения энергии, Дж. Джоуль провел ряд опытов и определил соотношение между единицами измерения работы и количества теплоты:

$$1 \text{ калория} \approx 4,19 \text{ Дж}.$$

Калория – это единица измерения количества теплоты, которая использовалась в XIX веке при изучении тепловых явлений. Сосуд, в котором происходил теплообмен тел замкнутой системы, получил название *калориметр*, что означает «тепло измеряю».



Интересно знать!

Удельная теплота сгорания сливочного масла составляет 7800 ккал/кг, сахара – 4100 ккал/кг, яблок – 480 ккал/кг, свежих огурцов – 140 ккал/кг.



Обратите внимание!

Количество теплоты – это мера передачи энергии от нагретых тел холодным телам при теплопередачи.

1 калория – это количество теплоты, необходимое для увеличения температуры 1 г воды на 1 °С.

В современной физике количество теплоты стали измерять в джоулях. Калорию как единицу измерения используют для определения энергетической ценности продуктов в пищевой промышленности. Удельная теплота сгорания

калорийной пищи выше, чем низкокалорийной. Энергия, выделяющаяся при сгорании продуктов в организме человека, необходима для превращения в другие виды энергии – совершения работы.

IV. Закон сохранения полной энергии замкнутой теплоизолированной системы

Эквивалентность работы и количества теплоты как величин, характеризующих энергию тел и частиц, позволила понять, что закон сохранения энергии – фундаментальный закон. Он объединяет все виды энергии, не ограничиваясь механической. При совместном изучении механических и тепловых явлений и взаимных превращений энергии в этих процессах вводится понятие «полная энергия».

Полной энергией системы тел называют сумму механической и внутренней энергий.

$$W = E + U,$$

где W – полная энергия системы, U – внутренняя энергия, E – полная механическая энергия.

Заменим полную механическую энергию в формуле суммой потенциальной и кинетической энергий, получим:

$$W = E_k + E_p + U.$$

Для замкнутых теплоизолированных систем выполняется закон сохранения полной энергии.

В замкнутой теплоизолированной системе тел полная энергия остается величиной, постоянной при любых изменениях, происходящих в системе.

К середине XIX века ученые-физики пришли к выводу: *энергия в природе не возникает из ничего и нигде не исчезает; она только переходит из одного вида в другой, от одного тела к другому. Полная энергия в замкнутой системе остается величиной постоянной.*